

Probabilidad y Estadística -
Introducción a la Probabilidad y Estadística
2024

GUÍA DE EJERCICIOS N° 4. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONJUNTA Y MUESTRAS ALEATORIAS
--

Resolución de algunos ejercicios.

Importancia de la Normal estandar

- 11. Sea la variable aleatoria X: “Tiempo que tarda un empleado en procesar el pedido de cada cliente”

$$\mu_X = 1,5 \text{ y } \sigma_X = 1$$

a) Para $n = 100$ pedidos, $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ son 100 variables aleatorias independientes con la misma distribución que X , es decir una muestra aleatoria.

Queremos aproximar la probabilidad de que $S = X_1 + X_2 + \dots + X_{100}$ sea menor a 2 horas, es decir $P(S \leq 120)$.

Como n es suficientemente grande, por el Teorema Central del Límite, podemos aproximar la distribución de S por una Normal de parámetros $\mu_S = n\mu_X = 150$ y $\sigma_S = \sqrt{n}\sigma_X = 10$, luego

$$P(S \leq 120) = P(Z \leq \frac{120 - 150}{10}) = P(Z \leq -3) = \Phi(-3) = 1 - \Phi(3) = 1 - 0,9987 = 0,0013$$

b)

$$P(S \leq t_0) \geq 0,9$$

$$P(Z \leq \frac{t_0 - 150}{10}) \geq 0,9$$

$$\Phi(\frac{t_0 - 150}{10}) \geq 0,9$$

$$\frac{t_0 - 150}{10} \geq \Phi^{-1}(0,9)$$

$$t_0 \geq 10\Phi^{-1}(0,9) + 150$$

En la tabla de la Normal Estandar vemos que $\Phi^{-1}(0,9) = 1,28$, luego

$$t_0 \geq 162,8$$